

Informatik
Hochschule Luzern (Schweiz)

Arbeitsjournal

Skitourenverwaltung & 3x3-Sicherheitsmatrix

WEBLAB

vorgelegt am Departement Informatik der Hochschule Luzern (Schweiz)

von

Colin Felber

von

Luzern (Schweiz)

Inhaltsverzeichnis

1 Arbeitsjournal & Zeitaufwand	2
--------------------------------------	---

1 Arbeitsjournal & Zeitaufwand

Datum	Tätigkeit(en) & Meilensteine	Aufwand
31.08.2026	Themenfindung & Projekt-Setup • Erarbeitung der Projektidee (Skitourenverwaltung mit 3x3-Sicherheitsmatrix) • Initialisierung des Git-Repositories und Erstellung der README • Einrichtung des HSLU-Dokumentationstemplates (Typst) und Konfiguration der Dokumente	2.5 h
01-02.09.2026	• Architektur- und Scope-Entscheid (Angular Standalone, NestJS, MongoDB) • Initialisierung der Angular-Applikation, Routing und Root-Layout • Entwurf der responsiven Navigationskomponente	4.0 h
09.09.2026	Frontend UI-Prototyping & Komponenten • Entwicklung der Tourenübersicht • Implementierung der Tourendetailansicht und Teilnehmer-Karten • Erstellung der Landingpage (Home-Page) mit Unterstützung generativer KI	6.0 h
11.09.2026	Fullstack-Setup: NestJS & MongoDB • Trennung von Personenprofil und Notfalldaten im Frontend • Containerisierung: Erstellung des Frontend-Dockerfiles (Nginx) • Setup von MongoDB und Mongo-Express via Docker Compose • Initialisierung des NestJS-Backends und erste REST-Controller	6.5 h
12.09.2026	Backend-Tourenverwaltung & API-Integration • Definition der Mongoose-Schemas für Touren und Benutzer • Implementierung des TourApiService im Frontend zur REST-Kommunikation • Rollenmodell (Tourenleiter vs. Teilnehmer) und Abmeldefunktion für Touren	5.0 h
14.09.2026	Tourenerstellung & Einstieg in Authentifizierung • Formular zur Tourenerstellung • Modulares Refactoring des NestJS-Backends (tours, users) • Erste Implementierung des Authentifizierungsmoduls (Login-Schnittstelle) • Datenisolation: Benutzer sehen im Dashboard nur noch eigene Touren	5.5 h
19.09.2026	Autorisierung, GPX-Karten & Notfallkontakte • Rollenbasierte Zugriffskontrolle (nur Leiter darf Touren bearbeiten/löschen) • Schutz sensibler Notfallkontakte (nur für bestätigte Tourenteilnehmer einsehbar) • Einbindung von Leaflet und Leaflet-GPX zur Streckenvisualisierung (inkl. Lifecycle-Fix) • Benutzerregistrierung, Profilverwaltung und Validierung des Tourenbeitritts • Filterlogik zur automatischen Archivierung vergangener Touren	7.5 h

Datum	Tätigkeit(en) & Meilensteine	Aufwand
21.09.2026	3x3 Sicherheitsmatrix, Datumsformat & Security-Audit • Implementierung der 3x3-Sicherheitsmatrix (Formular und interaktive Anzeige) • Lawinenwarnstufen, Beurteilung von Verhältnissen, Gelände und Gruppe • Refactoring der Datumsformatierung auf Schweizer Standard (dd/MM/yyyy) • KI-gestütztes Security-Audit • Token-Ablauf auf 1 Stunde begrenzt & automatischer Logout bei 401 über Interceptor	6.0 h
22.09.2026	Testumgebung & Frontend Unit-Tests • Evaluierung und Einrichtung der Vitest-Testumgebung im Angular-Frontend • Konfiguration von Mocks und erste Unit-Tests für Angular-Services	3.0 h
23.09.2026	Tests: Unit, Integration & Cypress E2E • Erstellung umfassender Unit-Tests für Dumb Components (Buttons, Cards, Badges, Errors) • Backend-API-Integrationstests (<code>api.integration.spec.ts</code>) gegen laufende Controller • Aufbau der vollständigen Cypress E2E-Testsuite für End-to-End-Benutzerflüsse	4.5 h
24.09.2026	Backend DTO-Validierung • Implementierung einheitlicher DTOs für alle Request-Payloads • Validierungslogik mit <code>class-validator</code> und <code>class-transformer</code> für 400 Bad Request API-Fehler • Implementierung des <code>colors.css</code>	4.5 h
25.09.2026	Clean Code, Arc42 Doku & Finalisierung • Zweite Implementierung des <code>colors.css</code> (wurde vergessen zu pushen und der Computer war nicht mehr in Reichweite) • Refactoring der Authentifizierung auf NestJS Passport, JWT und Bcrypt • Erstellung der vollständigen Arc42-Architekturdokumentation und PlantUML-Diagramme • Docker Build Cache Bereinigung und Behebung von Leaflet-Initialisierungsfehlern • Verfassen von Fazit & Reflexion sowie Finalisierung des Arbeitsjournals	7.5 h
Total geleisteter Arbeitsaufwand		62.5 h

Dabei wurden die Zeiten leider nicht immer genau getrackt (vergessen zu Starten oder zu Stoppen), deshalb mussten einige geschätzt werden. Zudem wurden die Zeiten für die genauere Analyse des Demoprojekts sowie für das Online-Tutorial von Angular nicht aufgeführt.